

Сортировка гантелей

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

После закрытия зала у менеджера Диониса наступает тяжелая работа — ему нужно расставить гантели в порядке возрастания весов. Всего в зале есть n стоек для гантель, пронумерованных числами от 1 до n слева направо. После очередного закрытия зала в i стойке находилась гантеля весом a_i . В этот раз он планирует сортировать гантели следующим образом:

- Дионис идет слева направо. И если $a_i > a_{i+1}$, то он меняет гантели на этих позициях местами.

Под вечер Дионису позвонил друг, который пригласил его поучаствовать в ЗОЖ-контесте этой ночью, однако Дионис еще не знает, через сколько он будет свободен. Поэтому помогите Дионису и скажите, сколько проходов слева направо ему потребуется, чтобы все гантели были в отсортированном порядке, чтобы он смог ему ответить, сможет ли он поучаствовать в этом невероятном контесте.

Формат входных данных

В первой строке записано число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество стоек для гантель.
Во второй строке записаны числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — веса гантель после закрытия.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — количество раз, которое ему придется пройти слева направо, чтобы отсортировать все гантели.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 3 4 1 3 2	3

Замечание

Так выглядит порядок гантель:

- После первого прохода (3, 1, 3, 2, 4).
- После второго прохода (1, 3, 2, 3, 4).
- После третьего прохода (1, 2, 3, 3, 4).